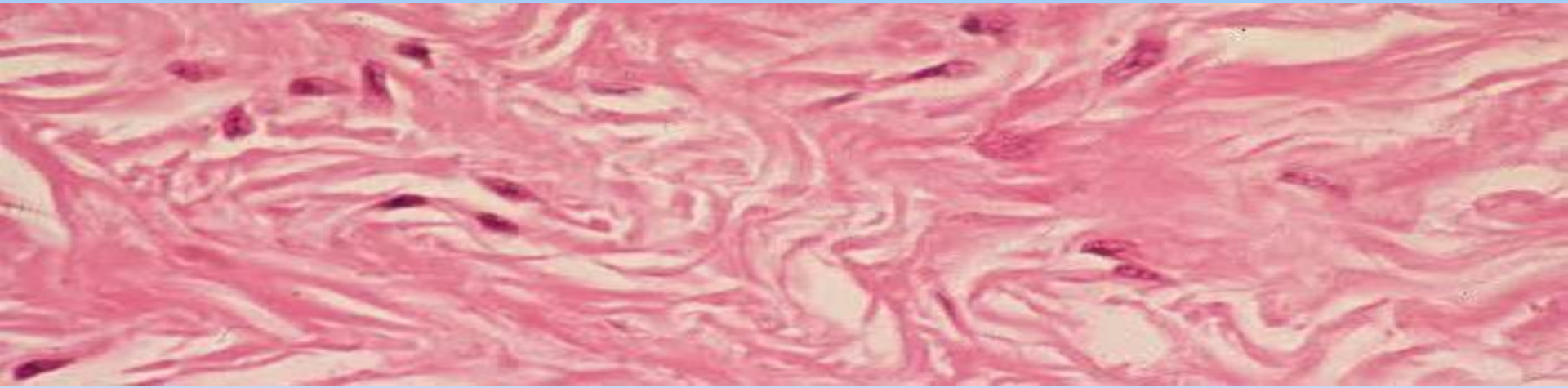




HISTOLOGI Jaringan Pengikat

Dr. Suyatmi, dr., M Biomed Sci.

Bag. Histologi FK-UNS

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu
 - Menjelaskan definisi dan fungsi jaringan pengikat (*conective tissue*)
 - Menjelaskan komponen jaringan pengikat
 - Menjelaskan fungsi sel pada jaringan pengikat
 - Menjelaskan jenis jaringan pengikat
 - Menjelaskan distribusi jaringan pengikat dalam struktur tubuh manusia.

Manusia Sebagai Organisme Multiseluler



- Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup
 - Prokariot (tidak terdapat nukleus secara jelas)
 - Eukariot (terdapat nukleus dibatasi membran yang jelas)



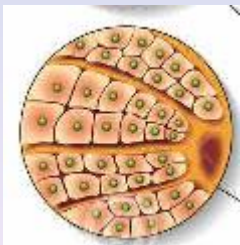
Struktur Organisme multiseluler:

Komponen seluler dan matriks ekstraseluler



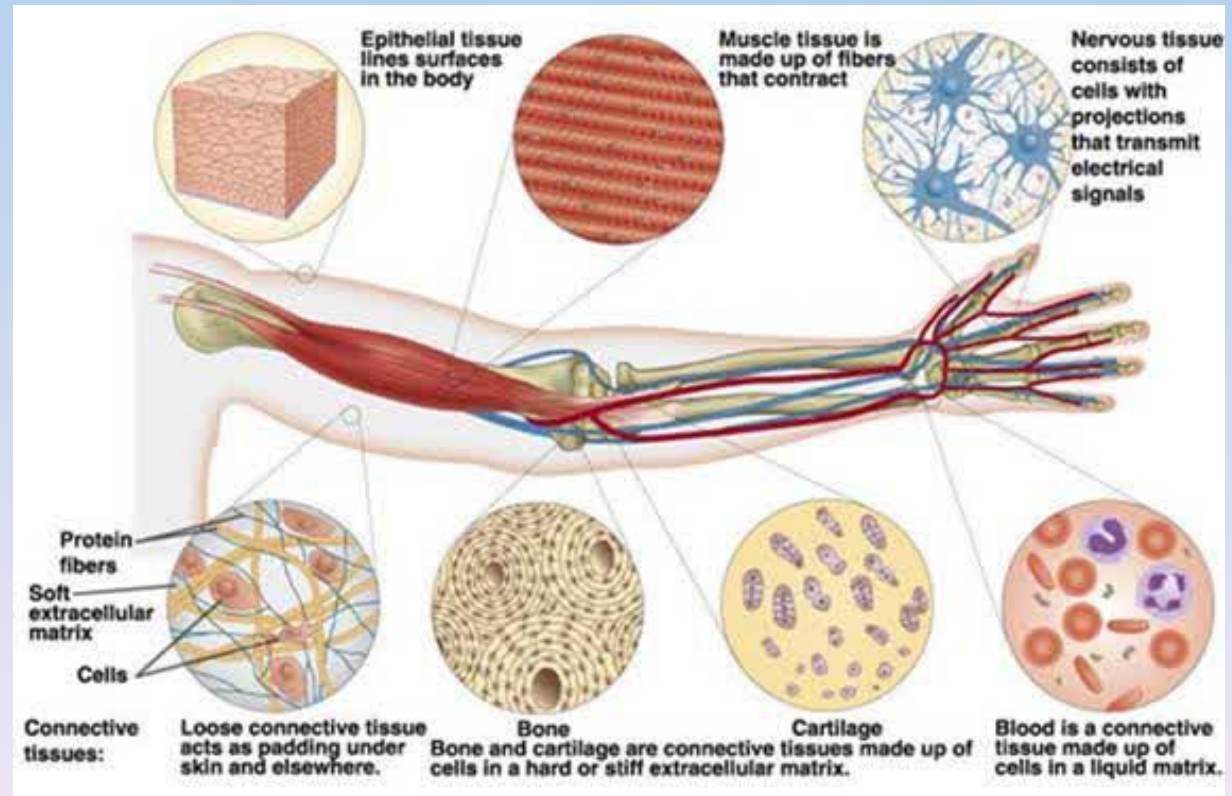
→ Kesatuan komponen seluler dengan matriks ekstraseluler membentuk jaringan

→ Jaringan dengan fungsi tertentu membentuk organ



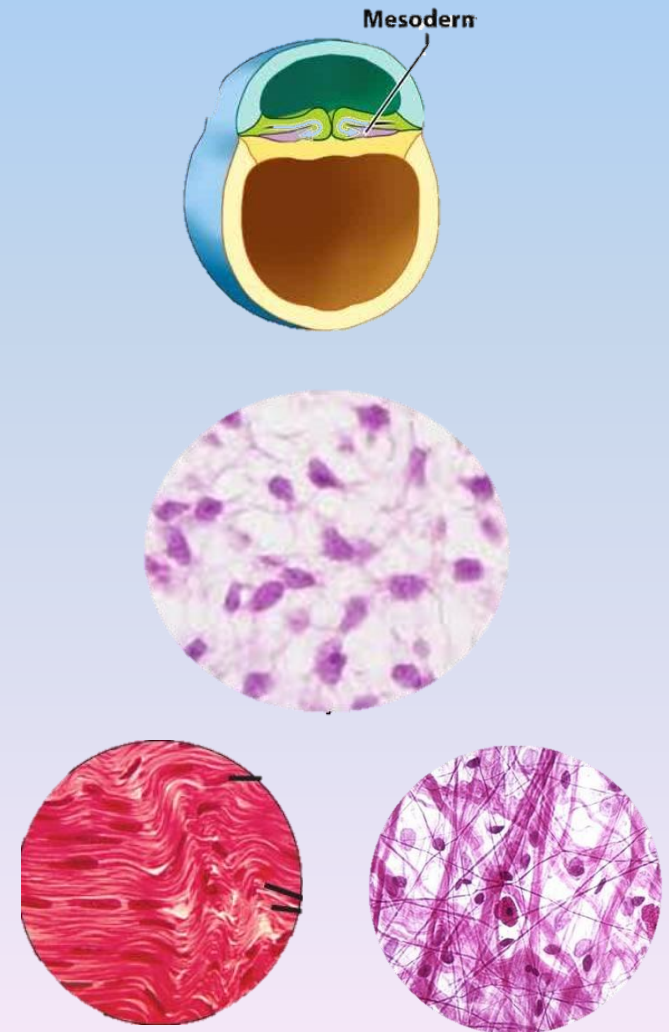
Jaringan dasar organisme multiseluler

- Jaringan Epithel
- Jaringan pengikat / penyokong
- Jaringan otot
- Jaringan Saraf
- Darah



Jaringan Pengikat/Penyokong

- Berkembang dari lempeng mesodermal
- Tersusun oleh sel-sel dan matriks ekstraseluler.
- Matriks ekstrasel: serabut, material organik non serabut dan cairan jaringan.



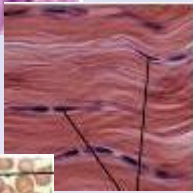
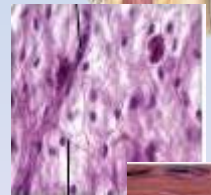
Fungsi Jaringan Pengikat

Fungsi mekanis menjadi media penghubung antar sel-sel dan organ-organ tubuh

Fungsi struktural berfungsi memberi dan mempertahankan bentuk tubuh

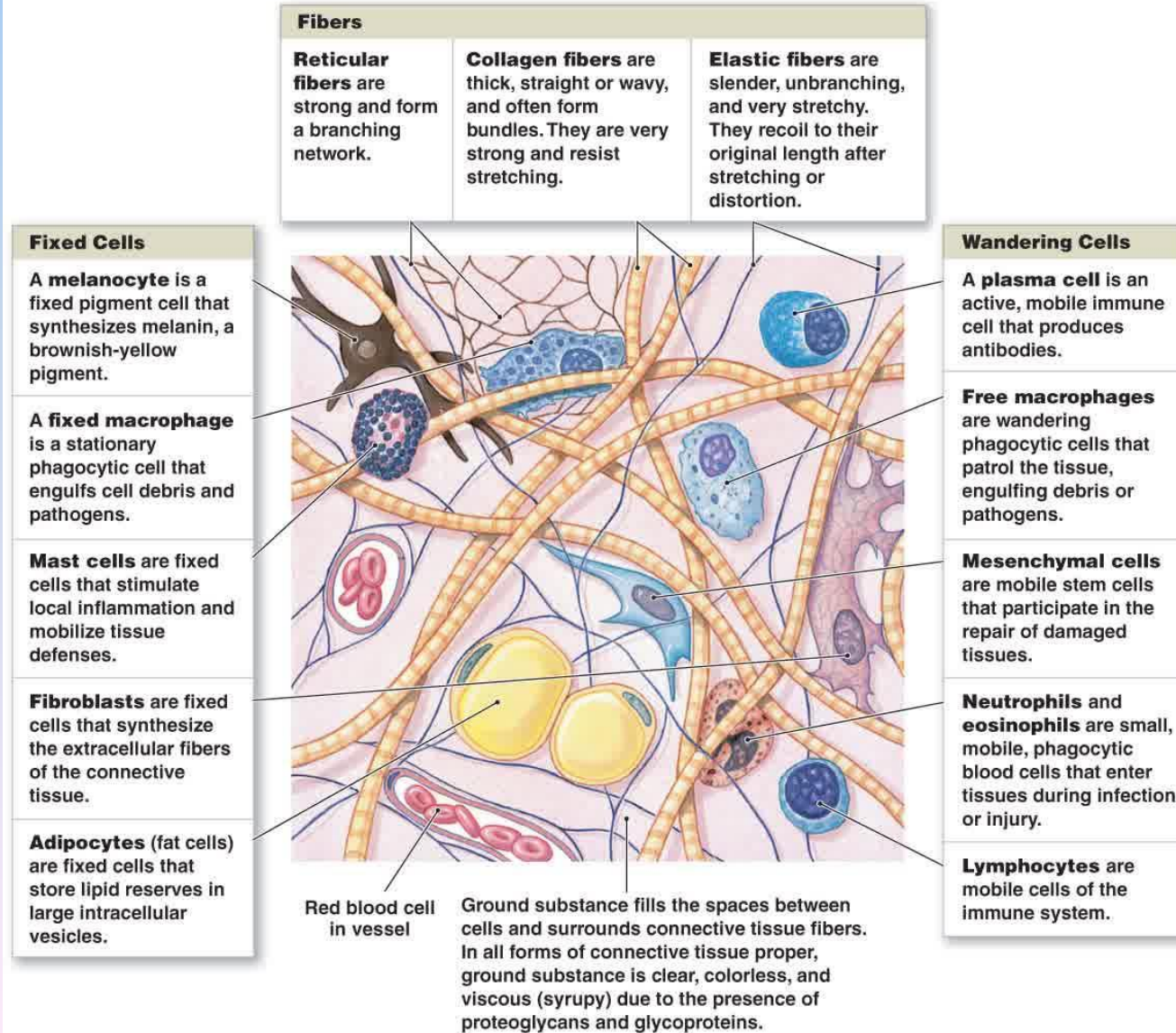
Fungsi sbg medium pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme antara sel-sel dan pembuluh darah

Fungsi sbg reservoir bagi hormon yang diperlukan bagi pertumbuhan dan diferensiasi sel.



KOMPONEN JARINGAN PENGIKAT

The components of areola tissue



Komponen seluler jaringan pengikat

- **Fibroblast:** sintesis matriks ekstraseluler
- **Makrofag:** sekresi sitokin, fagositosis benda asing, memproses dan menyajikan antigen ke sel imunokompeten yang lain.
- **Sel plasma:** produksi antibodi
- **Sel Mast:** melepas mediator untuk reaksi alergi
- **Leukosit:** eosinofil-alergi dan inflamasi, neutrofil-fagositosis.
- **Limfosit:** sel-sel imunokompeten (sel T , Sel B)
- **Sel Lemak:** simpan lemak, sintesis energi

Komponen seluler (ctd)

Fibroblast

- Sel dominan
- Sintesis komponen penyusun matriks ekstrasel
(kolagen, elastin, glikosaminoglikan, proteoglican, multiadhesive glycoprotein, growth faktor)

Fungsi sintesis fibroblas ditekan oleh kortikosteroid

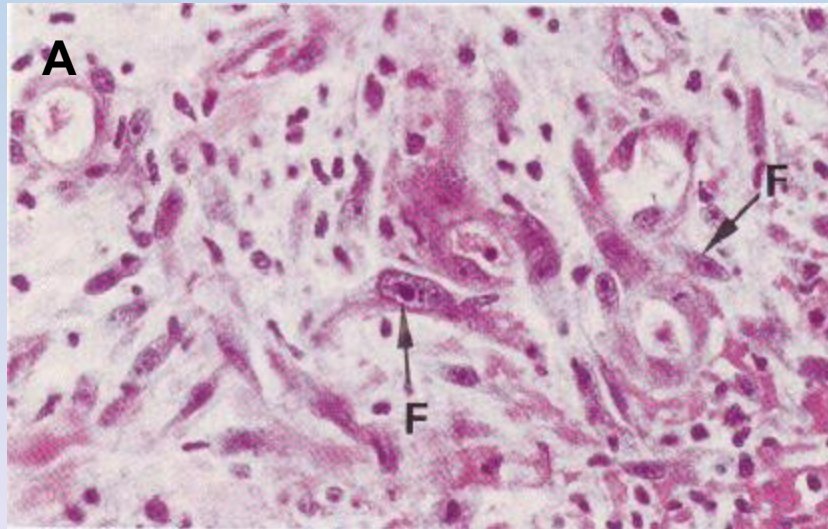
- Tipe aktif: fibroblast
- Tipe non aktif (quiescent): fibrosit
- Mikroskopis:

Sel aktif: inti ovoid, besar, tercat lemah/pucat, kromatin halus dan sebuah nukleolus yg menonjol.

Sitoplasma banyak, banyak percabangan tak teratur, kaya retikulum edndoplasmik kasar dan golgi kompleks

Mikroskopis fibroblas (ctd)

Sel non aktif (fibrosit): ukuran lebih kecil, bentuk lonjong, sedikit percabangan , inti memanjang, lebih kecil dan tercat lebih tua, sitoplasma acidofilik, sedikit retikulum endoplasma kasar.



Fibroblas.

A. Aktif fibroblas pada penyembuhan luka dengan inti yang besar dgn nukleolus yang jelas. B. fibrosit dengan inti gelap memanjang dan sitoplasma relatif sedikit dengan sedikit percabangan (Young and heath, 2002)

Makrofag

Diferensiasi Monosit pada jar. pengikat

Makrofag pada organ khusus:

**sel Kupfer (hepar), sel mikroglial (sistem saraf), sel
langerhans (kulit), sel osteoklas (tulang)**

**Membentuk sistem fagositosis mononuklear, 2 reseptor pada membran sel:
reseptor Fc → antibodi**

reseptor C3 → komplemen

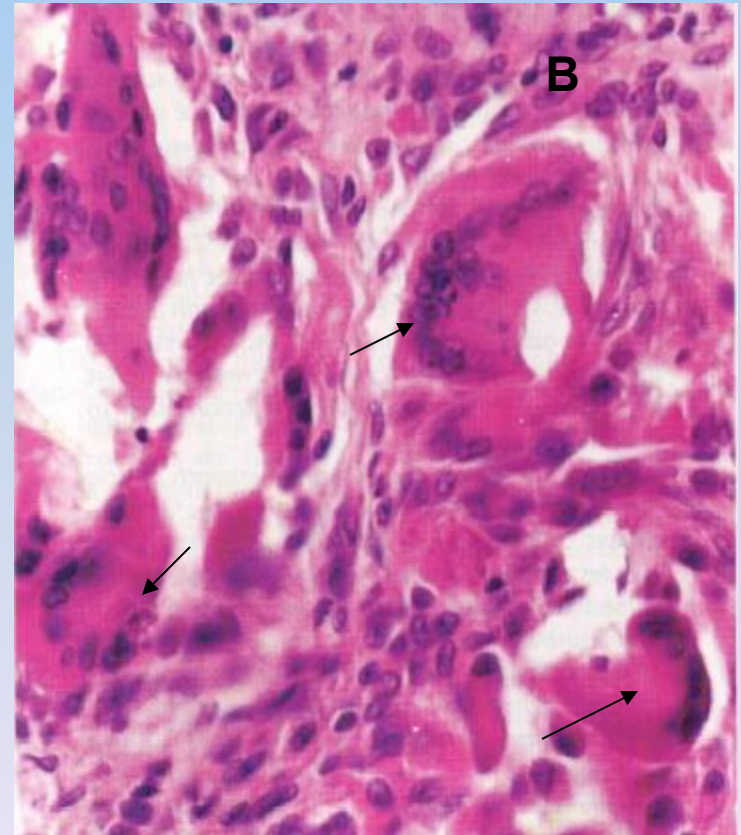
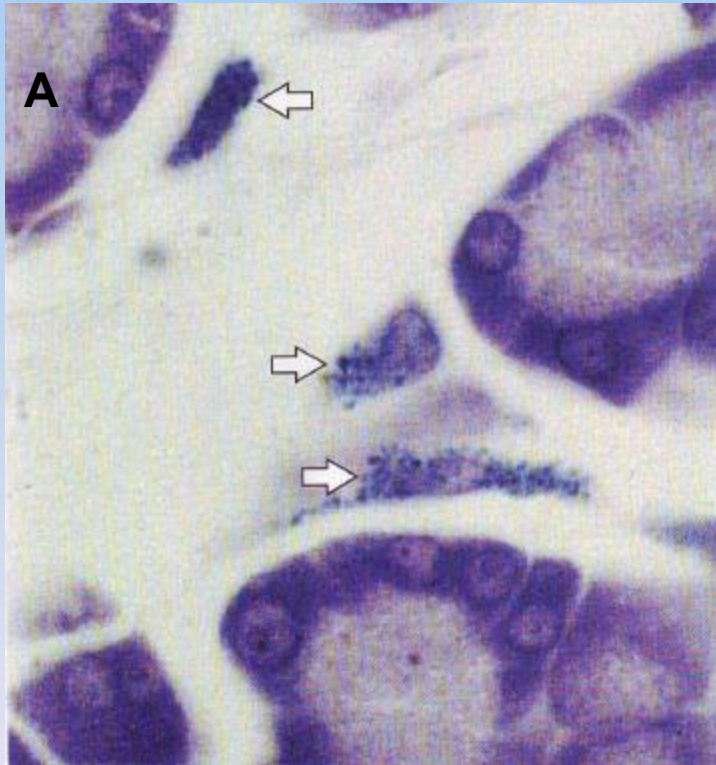
Pada kondisi patologis: sel epitheloid, multinuclear giant sel

Aktivasi → Infeksi atau injeksi benda asing

Peran dalam sistem pertahanan tubuh:

- ✓ Fagositosis sisa-sisa sel, elemen abnormal matriks selular, sel tumor, bakteri, partikel asing yang tak tercerna**
- ✓ Antigen presenting sel**
- ✓ Pembersihan jaringan dari sisa-sisa kerusakan sel secara fisiologis (involusi uterus)**

Mikroskopis makrofag (identifikasi dgn pewarnaan intra vital trypan blue)



Makrofag. A. makrofag dari sediaan pancreas tikus yang diinjeksi dengan pewarna vital trypan blue, pengecatan H&E. B. Gambaran multinuklear giant sel pada kulit tikus, pengecatan H&E.

Komponen seluler (ctd)

Sel Mast

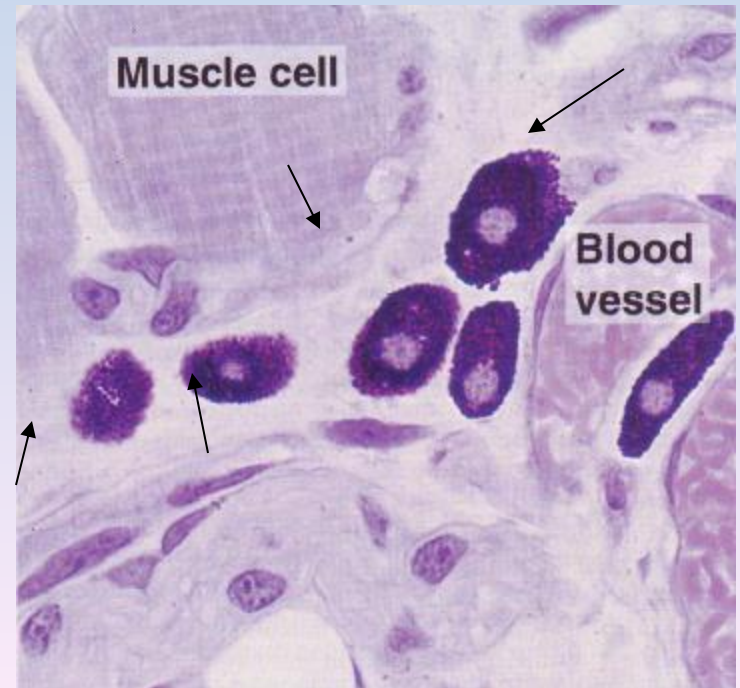
Sintesis dan menyimpan mediator inflamasi (histamin, ECF-A)

Sintesis leukotrienes dan slow reacting substance (SRS-A) dari phospholipid membran

Reseptor IgE pada permukaan membran sel

Dua jenis: sel mast pada jaringan pengikat dan sel mast pada mukosa

Mikroskopis: bentuk, bulat atau oval dengan sitoplasma basofilik dan kaya akan granul sekretorik. Inti sel kecil terletak sentral dan sering tersamar oleh granul sekretorik. Granul sekretorik bersifat metakromatis (merubah warna toluidin biru menjadi ungu) (Junquiera dan Carneiro, 2003)

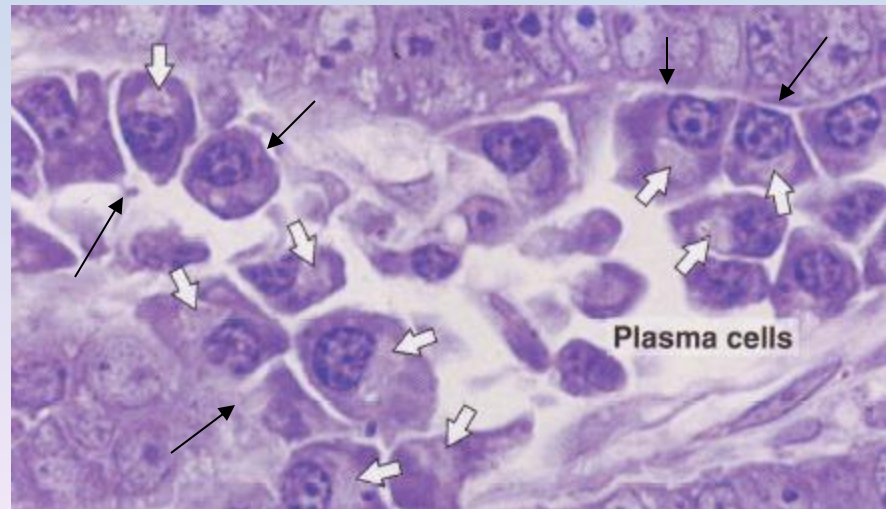


Sel Plasma

Berasal dari sel limfosit B, bertanggungjawab dalam produksi antibodi (immunoglobulin)

Mikroskopis: Sel berbentuk oval, berukuran relatif besar dengan sitoplasma basofilik dan kaya akan retikulum endoplasma kasar. Inti sel terletak diperifer dengan kromatin yang tersusun membentuk gambaran jam dinding.

Sel Plasma dengan sitoplasma basofilik yang sedang aktif memproduksi antibodi pada sediaan villi intestinal yang mengalami peradangan kronis (Junquiera dan Carneiro, 2003)

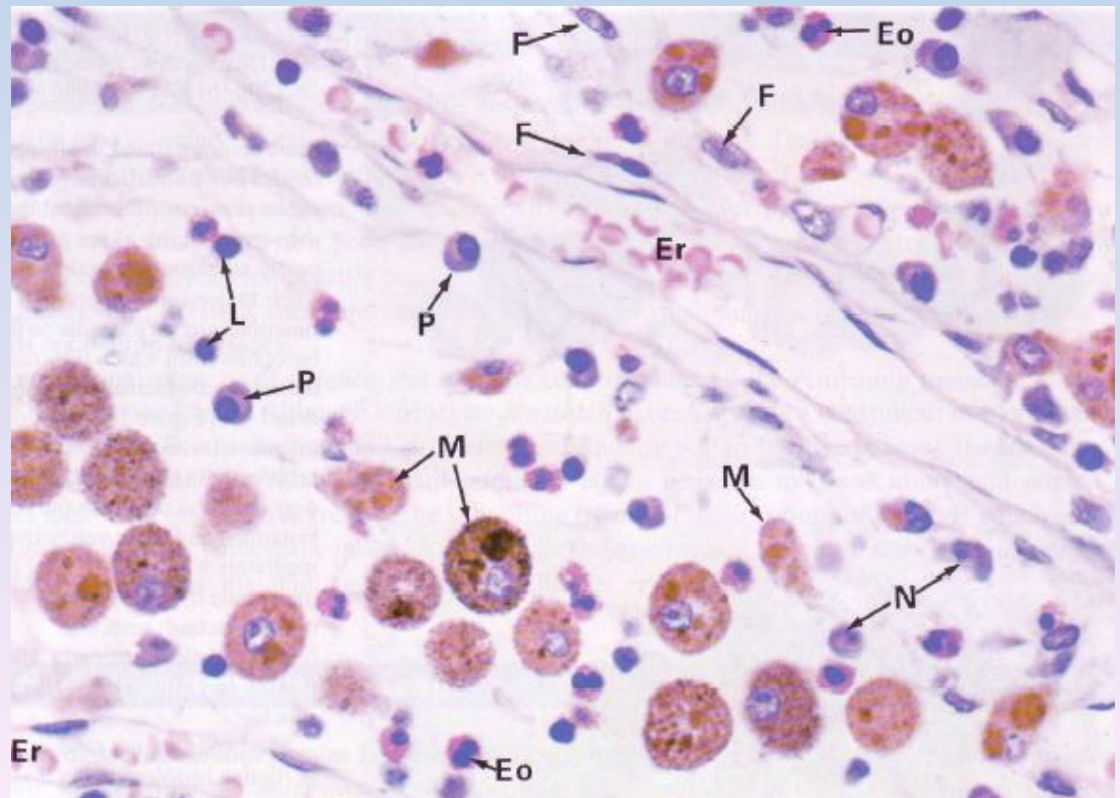


Leukosit

Berasal dari leukosit yang bermigrasi secara diapedesis melalui pembuluh darah

Jumlah meningkat pada proses peradangan.

Leukosit pada jaringan pengikat sediaan usus besar. N:neutrofil, Eo: Eosinofil, L: lymphosit. P:sel plasma, M: makrofag, F: fibroblas. (Young dan heath, 2003)



Sel lemak (adipocytes)

Membentuk jaringan pengikat lemak:

- **JL putih (unilokuler): JPL subkutan, omentum, mesenterium, retroperitoneal**

Sel lemak: *signet Ring Cell*, oval, inti sel pipih terdesak ketepi. Sitoplasma tipis terdesak oleh benda inklusi (tetes lemak), mitokondria lebih sedikit

Fungsi: simpan lemak netral (trigliserida), sintesis lemak dari gula dan asam amino, dipengaruhi diet.

- **JL Coklat (multilokuler) : JPL pada leher dan interscapula pada hewan hibernasi**

Sel lemak: lebih kecil, poligonal, inti bulat eksentris, mitokondria banyak dan berkembang sempurna.

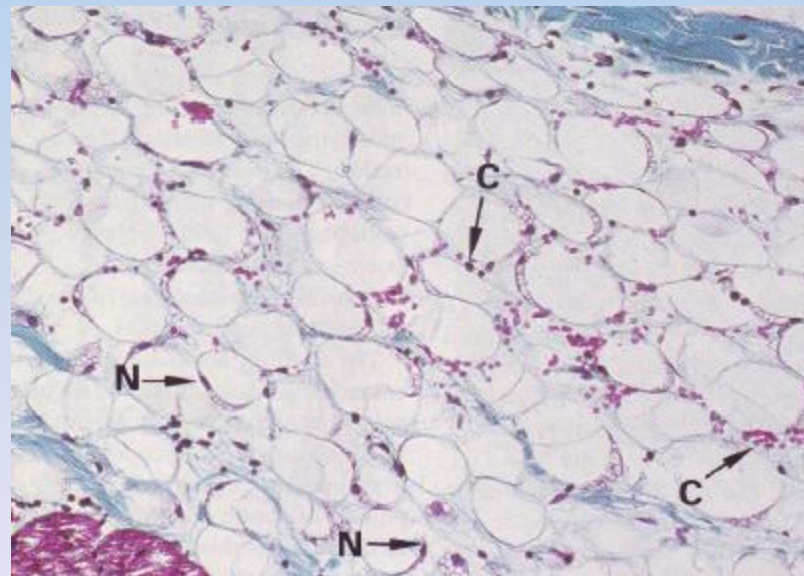
Fungsi: pembentukan energi (oksidasi 20 x lebih efektif)

Cuaca dingin → saraf simpatis → norepinefrine → oksidasi lemak

Mikroskopis sel lemak



Sel lemak dengan inti terdesak di perifer (N) pada sediaan jaringan lemak dengan pengecatan trichrome Masson (Young dan Heath, 2002)



Matriks ekstraseluler dan interaksi Sel-Matriks

- Matriks ekstrasel berpengaruh terhadap fungsi sel
- Kontak antara sel dengan matriks ekstraseluler memengaruhi pertumbuhan, pergerakan, dan diferensiasi sel.
- Matriks ekstraseluler berperan dalam menentukan struktur jaringan. Molekul protein mengikat air atau mineral yang menentukan konsistensi jaringan.
- Matriks ekstraseluler menjadi reservoir *growth factor* dan berperan untuk mengontrol proliferasi sel.

Molekul Penyusun Matriks Ekstraseluler

- **Fibrous structural protein:**
 - kolagen, elastis, retikuler
- **multiadhesive glycoprotein:**

(cell adhesion Molecule- CAM) → imunoglobuline like-CAM (ICAM), cadherin, selectin, integrin.
- **Matricellular protein**
 - Osteonectin, trombospondin, osteopontin, tenacin
- **Substansi amorf (Ground substance):**
 - glycosaminoglycans → hyaluronic acid
 - proteoglycan → sindecan, agrecan, fibroglican

Struktur utama yang dibentuk oleh matriks ekstrasel

- Matriks interstitial: mengisi ruang antar sel
Fibrilar collagen, nonfibrilar collagen, elastin, fibronectin, proteoglican dan asam hyaluronat
- Lamina basalis: disintesis oleh sel epitel dan mesenkimal, berfungsi sebagai perlekatan sel epitel
 - Nonfibrilar collagen (collagen type IV), laminin, heparan sulfat, proteoglican dan molekul glikoprotein.

Serabut Kolagen

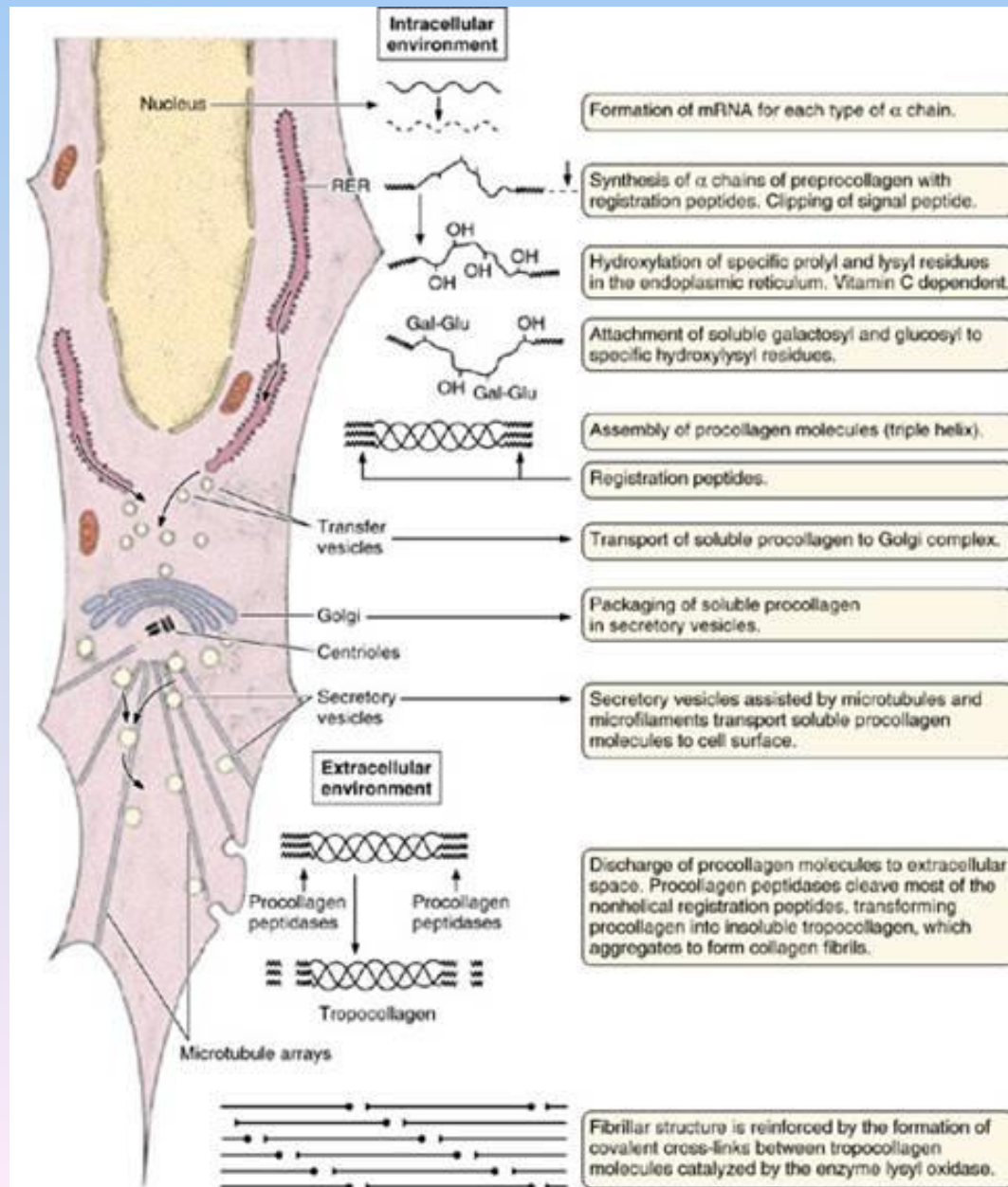
Terdiri oleh asam amino: glisin, proline dan hidroksiproline

Terdapat 19 type kolagen (tipe I – XIX), type I dominan

Secara fungsional diklasifikasikan sebagai:

- 1. Long fibril-forming collagen (I,II,III,V,XI); membentuk sumbu panjang dr serabut kolagen; tendon, tulang, dentin, dermis, selubung organ.**
- 2. Fibril-associated collagen (tipe IX, XII, XIV); penghubung antar serabut kolagen**
- 3. Network-forming collagen (tipe IV); membentuk jaringan penyusun lamina basalis**

Sintesis kolagen



Kolagen (ctd)

Mikroskopis: **bersifat acidofilik**

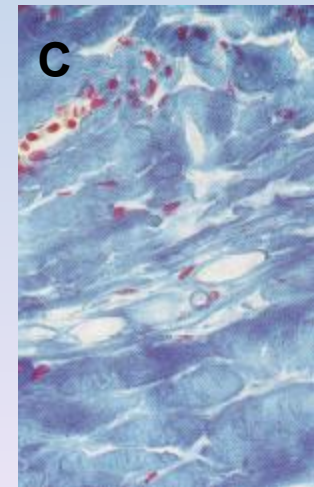
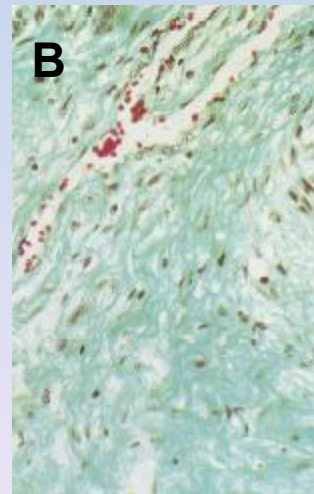
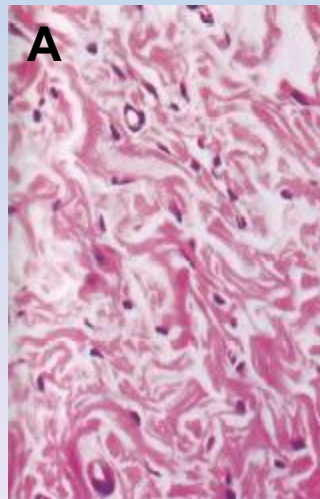
Tercat pink (merah jambu) dengan eosin

Tercat biru dengan Mallory's trichrome

Tercat hijau dengan Masson's trichrome

Tercat merah dengan Sirius red

Serabut kolagen
pada sediaan
histologis yang
diambil dari dermis.
A. H&E. B. Masson's
trichrome C. Mallory
Azan



Serabut Retikuler

Disusun oleh sabut kolagen type III

Menyusun stroma organ haematopoiesis : lien, sumsum tulang, nodus limfatikus serta pada hepar dan berbagai kelenjar endokrin.

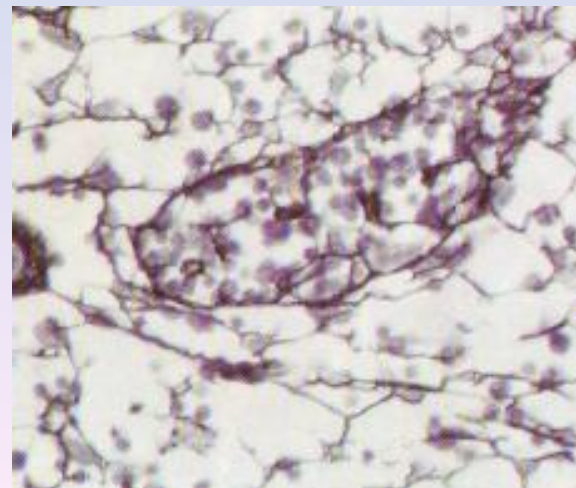
Bersifat argirofilik, mengikat garam perak, pewarnaan impregnasi perak nitrat

PAS positif

Tercat hijau dengan pewarnaan Sirius red

Tak terwarnai dengan haematoxilin & eosin.

**Serabut retikuler pada
sediaan nodus limfatikus
dengan pengecatan
impregnasi
perak/haematoxilin
(Young dan Heath, 2003)**



Serabut elastic

Disusun oleh 3 jenis fiber: oxytalan, elaunin, dan elastin.

Komposisi oxytalan dan elastin fiber menentukan karakter serabut elastik yang dibentuk.

Oxytalan (merupakan kumpulan mikrofibril termasuk diantaranya fibrilin) bersifat non-elastik, resisten terhadap tarikan

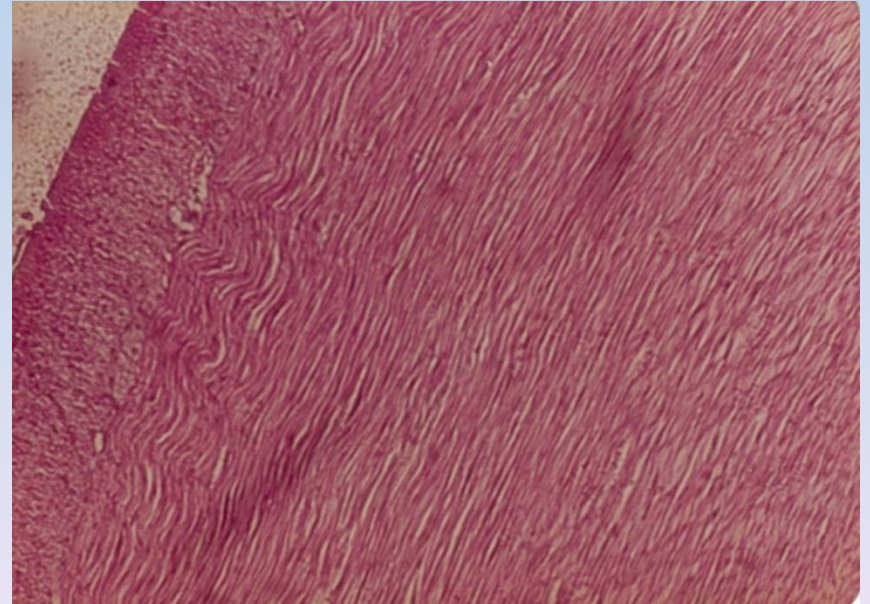
Elastin bersifat sangat elastis

Distribusi serabut elastic : membrana fenestrata pembuluh darah

Penyakit yang berhubungan dengan kelainan pada serabut elastis: Marfan syndrome. Disebabkan oleh mutasi gene pengkode fibrilin. Hilangnya resistensi pada jaringan pengikat elastis. Ketidakmampuan pembuluh darah besar menahan tekanan hidrostatik, ruptur.

Serabut elastis ctd

- Mikroskopis:
 - Resorsin-fuchsin:
biru-ungu gelap
 - Aldehyde-fuchsin:
biru-ungu gelap
 - Orcein : coklat



Multiadhesive Glycoprotein

- Multiadhesive glycoprotein memfasilitasi interaksi antara komponen matriks ekstrasel dengan protein pada membran sel.
 - Fibronectin melekatkan sel pada berbagai molekul matrik interstitial. Disintesis oleh fibroblas, monosit, endotelial, dan sel-sel lain. Fibronectin berperan dalam perlekatan, distribusi, dan pergerakan sel. Fibronectin meningkatkan sensitivitas endotel terhadap efek proliferasi growth faktor.

Multiadhesive Glycoprotein

- Laminin: membentuk komponen utama membran basalis. Memfasilitasi pelekatan sel pada matrik interstitial. Laminin berperan dalam pembentukan jaringan vaskular dalam proses angiogenesis.
- Integrin: merupakan transmembran glicoprotein yang membentuk reseptor pada permukaan membran sel. Integrin memfasilitasi pelekatan sel pada matrik interstitial.

Matricellular Protein

- Nonstruktural protein
- Berinteraksi dengan protein matriks, reseptor permukaan sel, atau molekul lain (growth factor, cytokin, protease) yang selanjutnya berinteraksi dengan permukaan sel.
 - Osteonectin: angiogenesis inhibitor, berperan dalam remodeling jaringan pasca injury
 - Thrombospondins: angiogenesis inhibitor
 - Osteopontin: regulasi proses kalsifikasi dan mediator migrasi leukosit
 - Tenacin: morphogenesis dan modulasi adhesi sel

Proteoglican dan asam hyaluronat

- Proteoglican yang utama adalah glycosaminoglycan:
 - heparan sulfat, dermatan sulfat, chondroitin sulfat berperan dalam membentuk struktur jaringan dan permeabilitas.
 - Sindecan merupakan protein integral membran sel, berperan dalam perkembangan dan diferensiasi sel melalui interaksi dengan growth factor.

Proteoglican dan asam hyaluronat

- Hyaluronan berperan sebagai:
 - ligand bagi core protein pada matriks ekstrasel (cartilage link protein, agrecan, versican).
 - Berikatan dengan reseptor permukaan sel dan meregulasi proliferasi dan migrasi sel.
 - Mengikat molekul air membentuk gel yang viscous yang memberikan kemampuan jaringan untuk menahan kompresi.

Cairan jaringan:

- plasma protein dgn BM rendah yg menembus dinding kapiler.
- pada kondisi normal, proporsi cairan jaringan relatif sedikit
- pada keadaan patologis, edema, proporsi meningkat
- pada periode menstruasi (efek estrogen dan progesteron) hidrasi jaringan meningkat

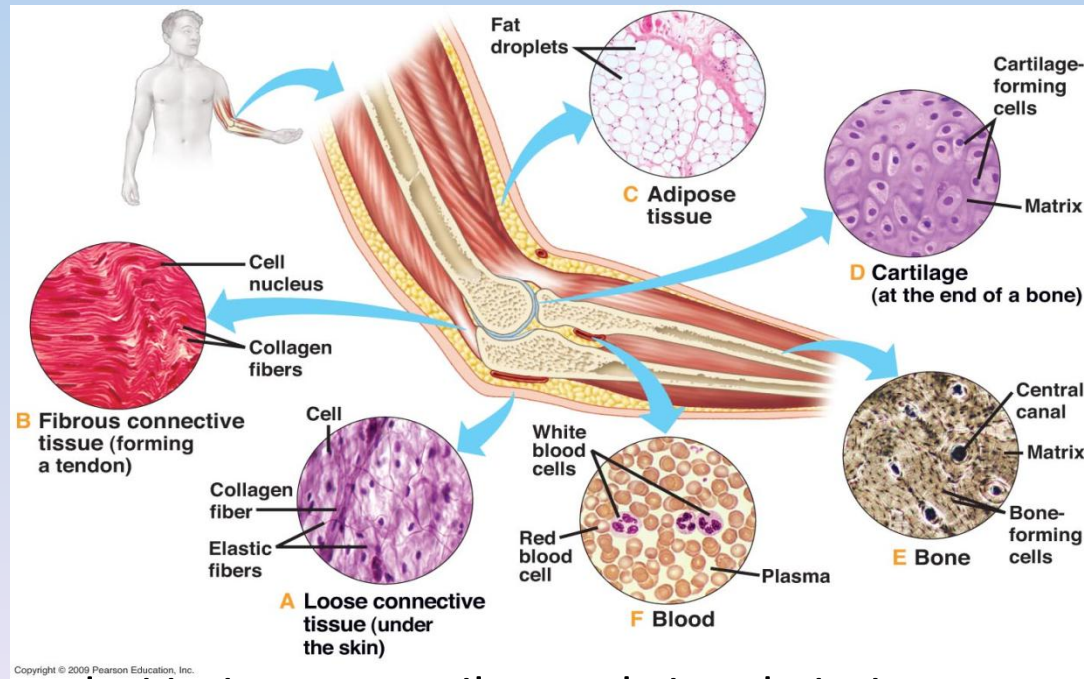
Jenis jaringan pengikat

- Jaringan pengikat embrional:

- Jaringan ikat mesenkimal
- Jaringan ikat mukosa

- Jaringan pengikat dewasa:

- Jaringan pengikat padat (fibrous)
 - Irreguler
 - Reguler
- Jaringan pengikat longgar
 - JP elastis
 - JP retikuler
 - JP Lemak



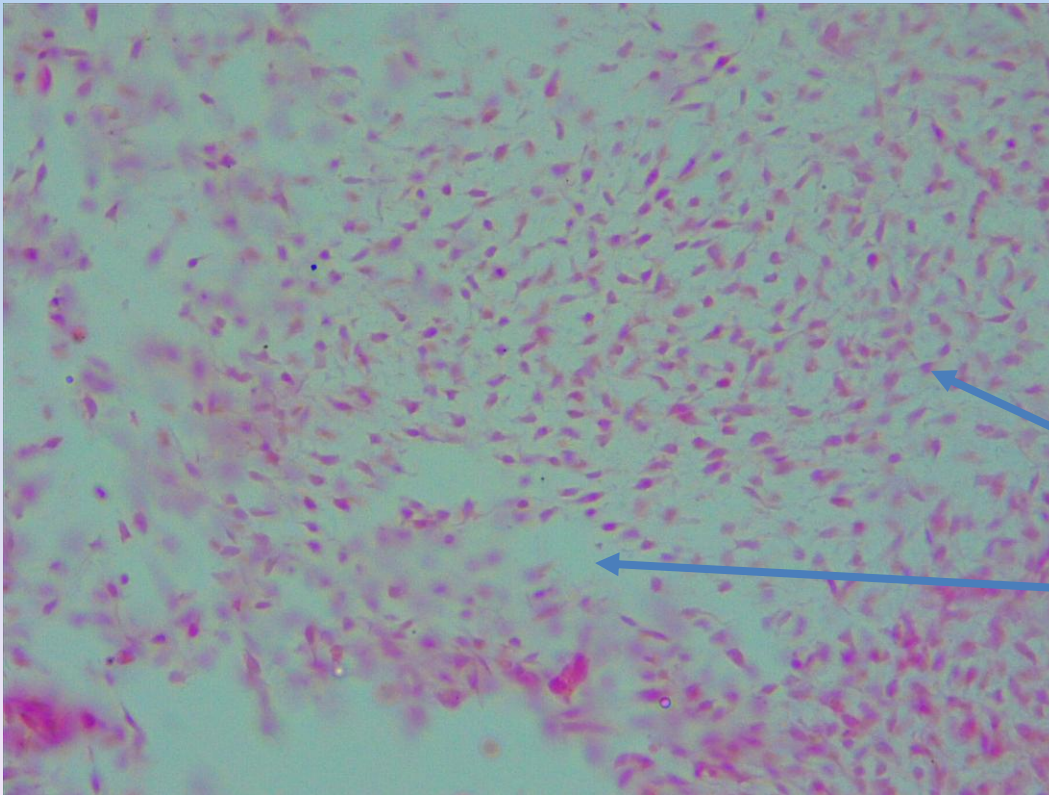
- Jaringan lain yang berkembang dari jaringan pengikat embrional: jaringan tulang dan kartilago

JP Mesenchym

- **Berasal dari lapisan mesoderm dan merupakan asal dari jaringan pengikat dewasa.**
- **Terdiri atas sel-sel mesenkim dan matriks ekstraseluler yang bersifat amorf yang mengandung sedikit serat.**
- **Sel mesenkim berbentuk stelata (bintang) atau fusiform (spindel), dengan sedikit sitoplasma yang membentuk prosesus protoplasma dan inti yang relatif besar, pucat dengan kromatin halus dan nukleolus yang menonjol.**
- **Sel-sel saling berhubungan dengan yang lain melalui prosesus protoplasma secara sinsitium dan dapat bergerak secara amuboid.**

PENGAMATAN MIKROSKOPIS

1. J.P. Mesenkim



Keterangan:

1. Sel-sel mesenkim

**2. Matriks ekstraseluler
(homogen)**

JP Mukosa

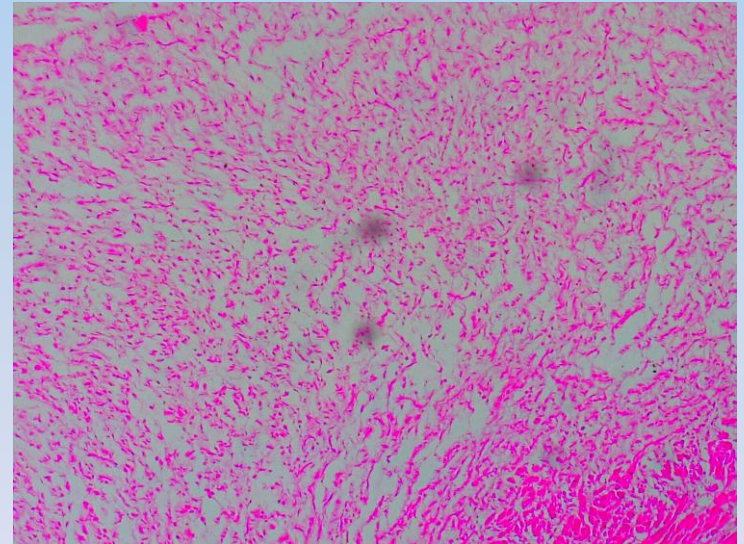
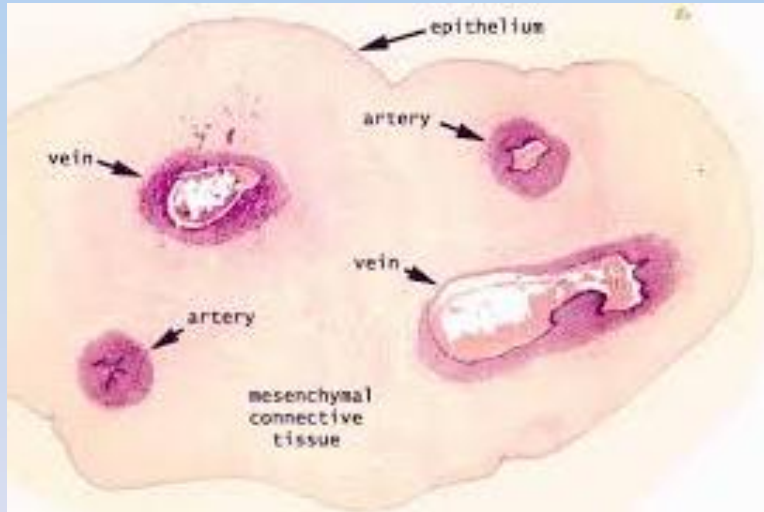
Sel satu-satunya adalah fibroblas dengan prosesus protoplasma yang saling berhubungan dengan sel yang berdekatan

Matriks ekstraselulernya terutama dibentuk oleh substansi dasar yang didominasi oleh hyaluronic acid dan mengandung sedikit serat-serat kolagen halus

Substansia interselulernya pucat, homogen seperti jelly bersifat metakromasi kuat dengan toluidine blue.

Distribusi: umbilical cord (Wharton's jelly) dan pulpa gigi susu.

2. J.P. Mukosa Wharton Jelly



JP Longgar

Tesusun oleh semua komponen dasar jaringan pengikat.

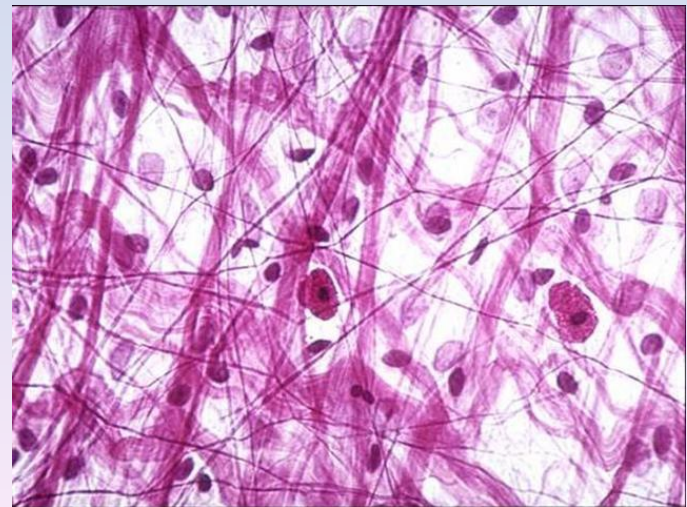
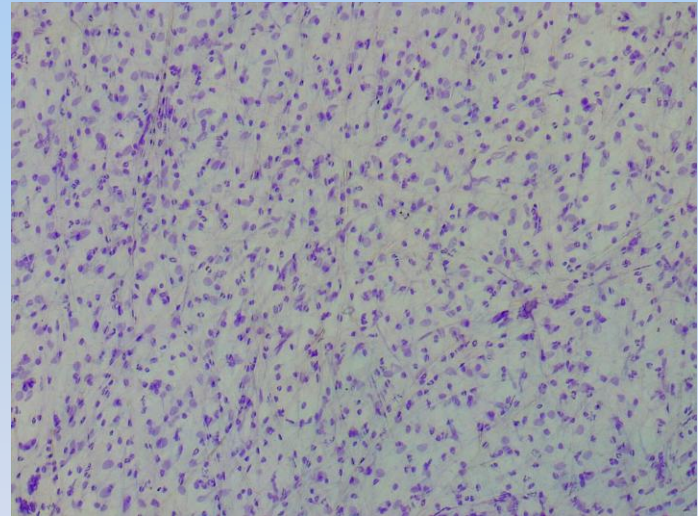
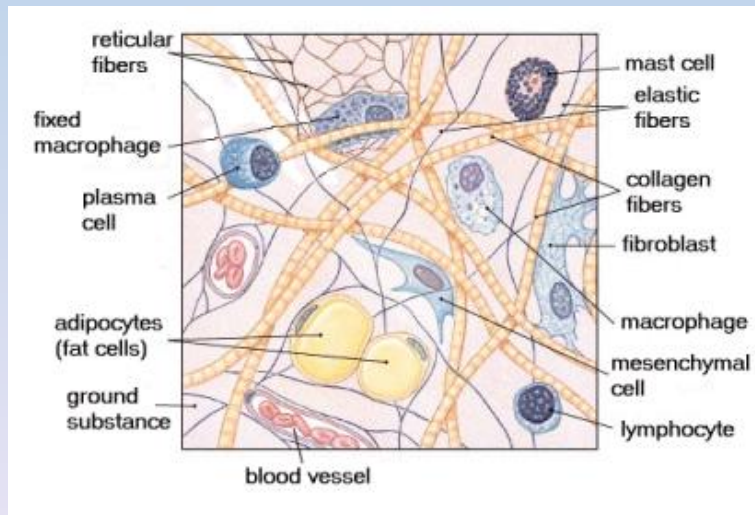
Sel utamanya adalah fibroblas dan makrofag jenis sel penyusun jaringan pengikat lainnya juga ditemukan.

Proporsi komponen fiber adalah sedang (moderate) dengan serat kolagen paling dominan dibandingkan dengan serat yang lain

J. Pengikat longgar mempunyai bahan dasar amorf yang relatif cair dan menjadi media bagi sel - sel dan serat yang distribusinya tidak teratur.

Distribusi JP Longgar: tersebar secara luas dalam berbagai organ. Membentuk selubung bundel-bundel otot, lamina propria dari mukosa, dermis, lapisan dinding pembuluh darah dan vasa limfatika dll.

J.P Longgar (Areolar) (Peritoneum)



JP Padat

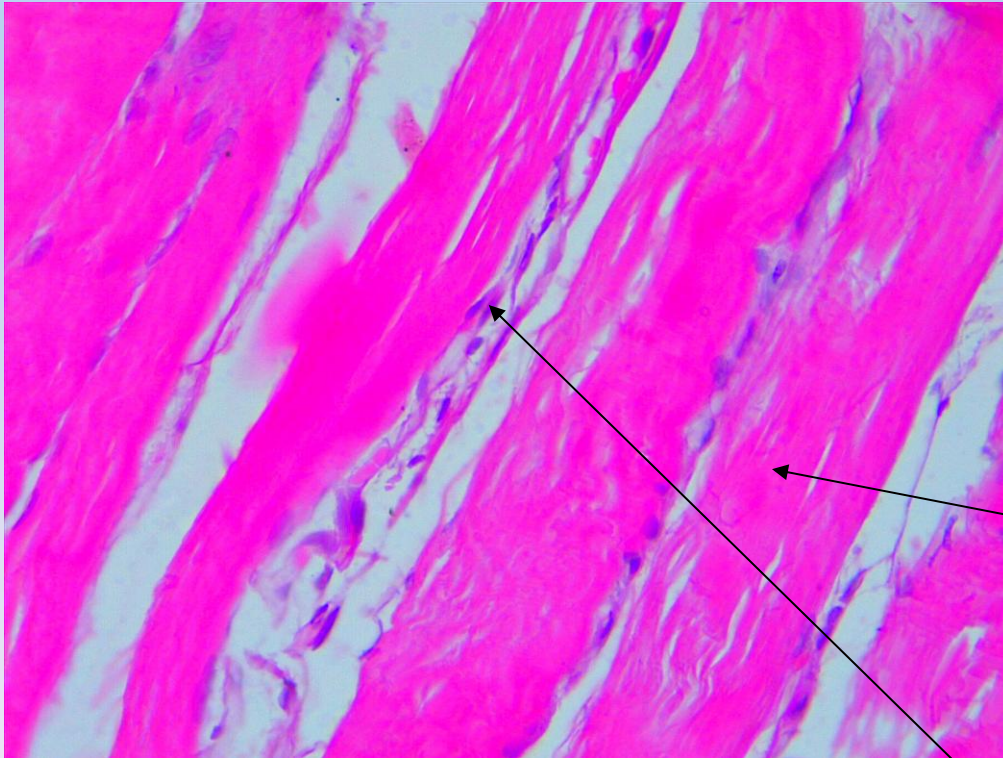
JPP teratur

Biasanya dalam bentuk pita yang sangat lebar, didominasi oleh komponen serabut (sabut-sabut kolagen) yang tersusun dengan orientasi sejajar, satu-satunya sel yang terdapat disini adalah fibroblas yang disebut juga sel tendon dengan inti memanjang yang paralel dengan arah serat. Contoh : **tendon**

JPP tak teratur

Jaringan pengikat padat mempunyai komponen yang sama dengan jaringan pengikat longgar tetapi serat kolagen lebih menonjol dan jumlah sel lebih sedikit. Arah seratnya tidak teratur dengan sel utama fibroblas dan makrofag. JPP tak teratur dapat ditemukan pada **dermis**

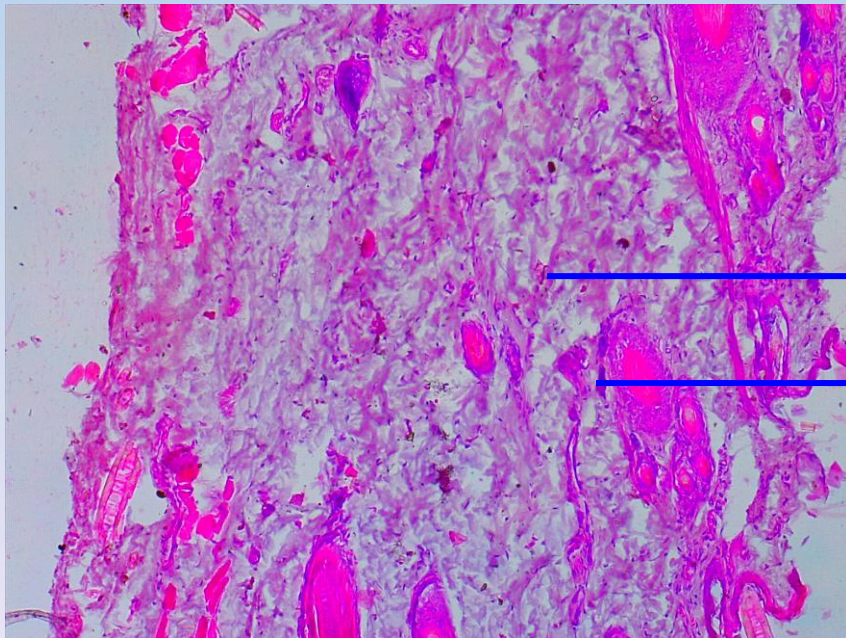
J.P. Padat Teratur
HE, obj. 40x, tendon



Keterangan

- 1. Sabut kolagen**
- 2. Fibroblas**

**Jaringan Pengikat Padat tak teratur
(HE, obj. 40x Subkutis/dermis)**



Keterangan

- 1. Serat kolagen dengan arah tidak teratur**
- 2. Fibroblas**

JP Khusus

JP Retikuler

Jaringan pengikat ini membentuk suatu jala yang serabutnya bercabang-cabang dan beranastomosa. Tersusun atas serabut retikuler dan sel-sel fibroblas dengan ciri khusus yang disebut sel retikuler. Menyusun stroma organ hematopoietik dan limfoid.

JP Lemak

Sel-selnya berbentuk bulat atau oval, sitoplasmanya terdesak ke tepi oleh vakuola lemak yang besar. Inti sel lemak menyerupai mata cincin

JP Elastic

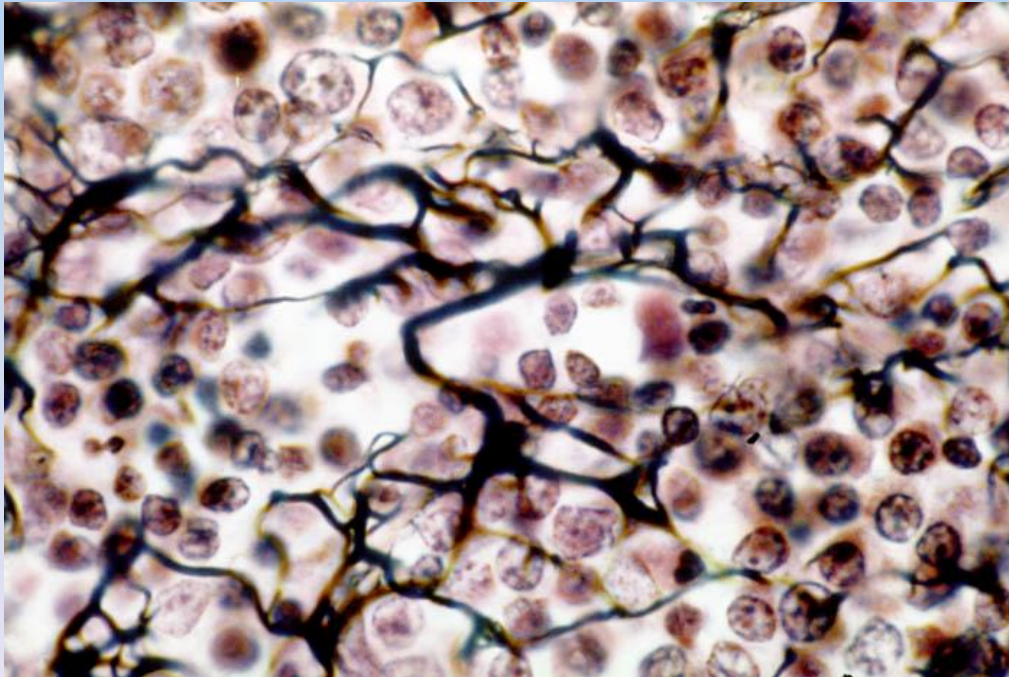
Tersusun oleh serabut elastis yang tersusun sejajar.

Ruangan antar serabut elastis diisi oleh serabut kolagen dengan proporsi yang lebih sedikit.

Sel-sel fibroblas terdapat diantara serabut dengan susunan memanjang .
Distribusi: ligamen pada kolumna vertebralis (tulang punggung) dan, ligamentum suspensorium penis., dinding arteri

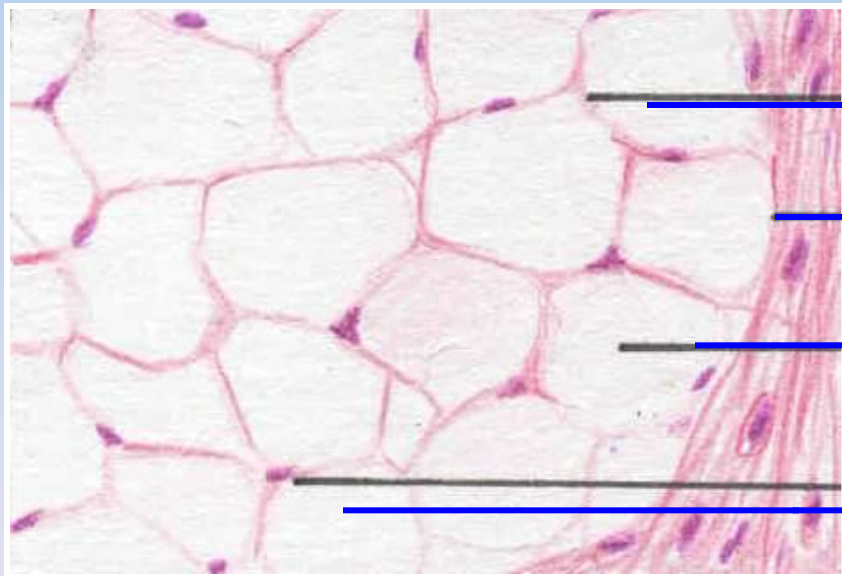
J.P. Retikuler

impregnasi perak nitrat, obj. 40x, Limfonodus



J.P. Lemak

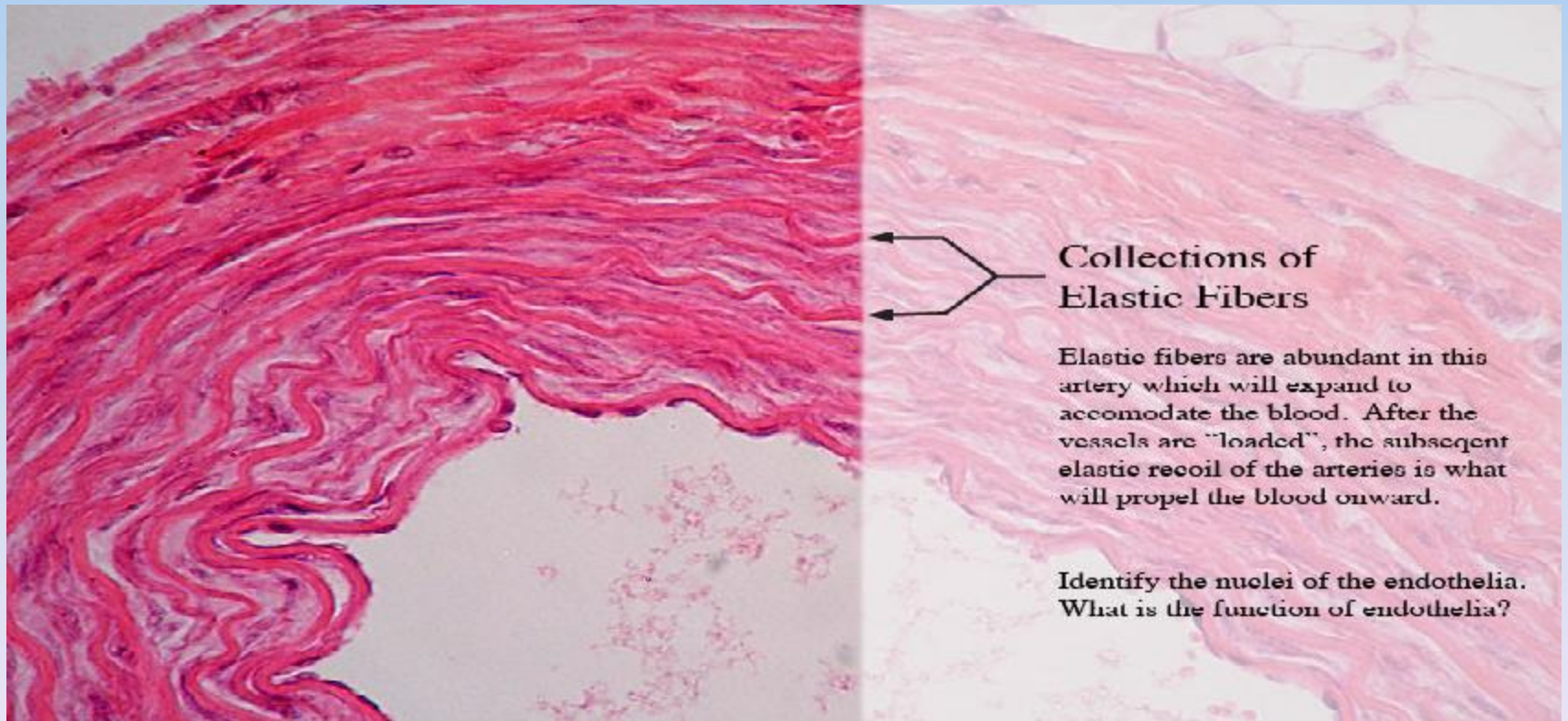
HE, obj. 40x, Paniculus Adiposus



Keterangan

1. Sel-sel lemak
2. Vakuola
3. Sisa sitoplasma dan membran sel
4. Inti sel lemak

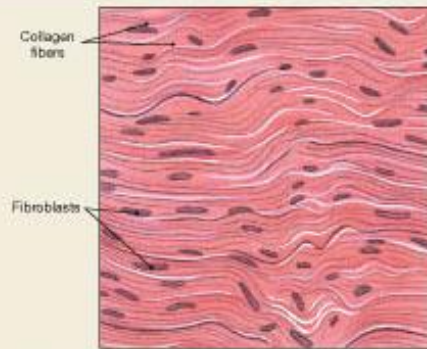
J.P. Elastik arteri



Lokasi dan distribusi jaringan pengikat

DENSE REGULAR CONNECTIVE TISSUE

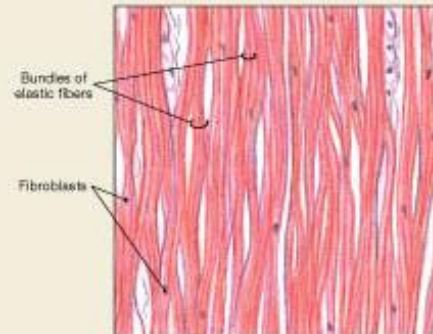
LOCATIONS: Between skeletal muscles and skeleton (tendons and aponeuroses); between bones (ligaments); covering skeletal muscles; deep fascia
FUNCTIONS: Provides firm attachment; conducts pull of muscles; reduces friction between muscles; stabilizes relative positions of bones



(a)

ELASTIC TISSUE

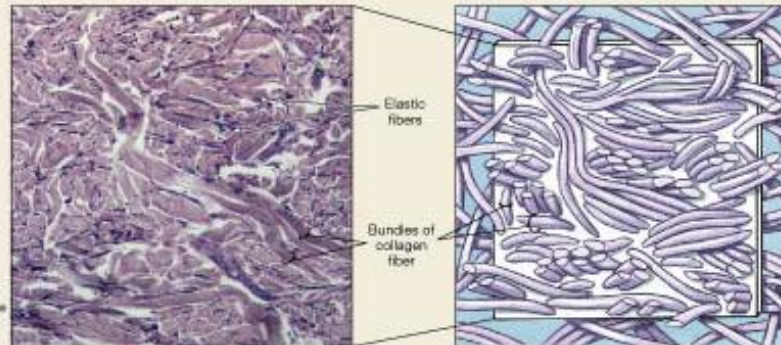
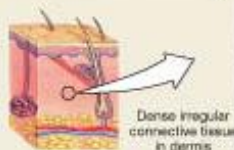
LOCATIONS: Between vertebrae of the spinal column (ligamentum flavum and ligamentum nuchae); ligaments supporting penis; underlying transitional epithelia; in walls of blood vessels
FUNCTIONS: Stabilize positions of vertebrae and penis; cushions shocks; allows expansion and recoil of organs



(b)

DENSE IRREGULAR CONNECTIVE TISSUE

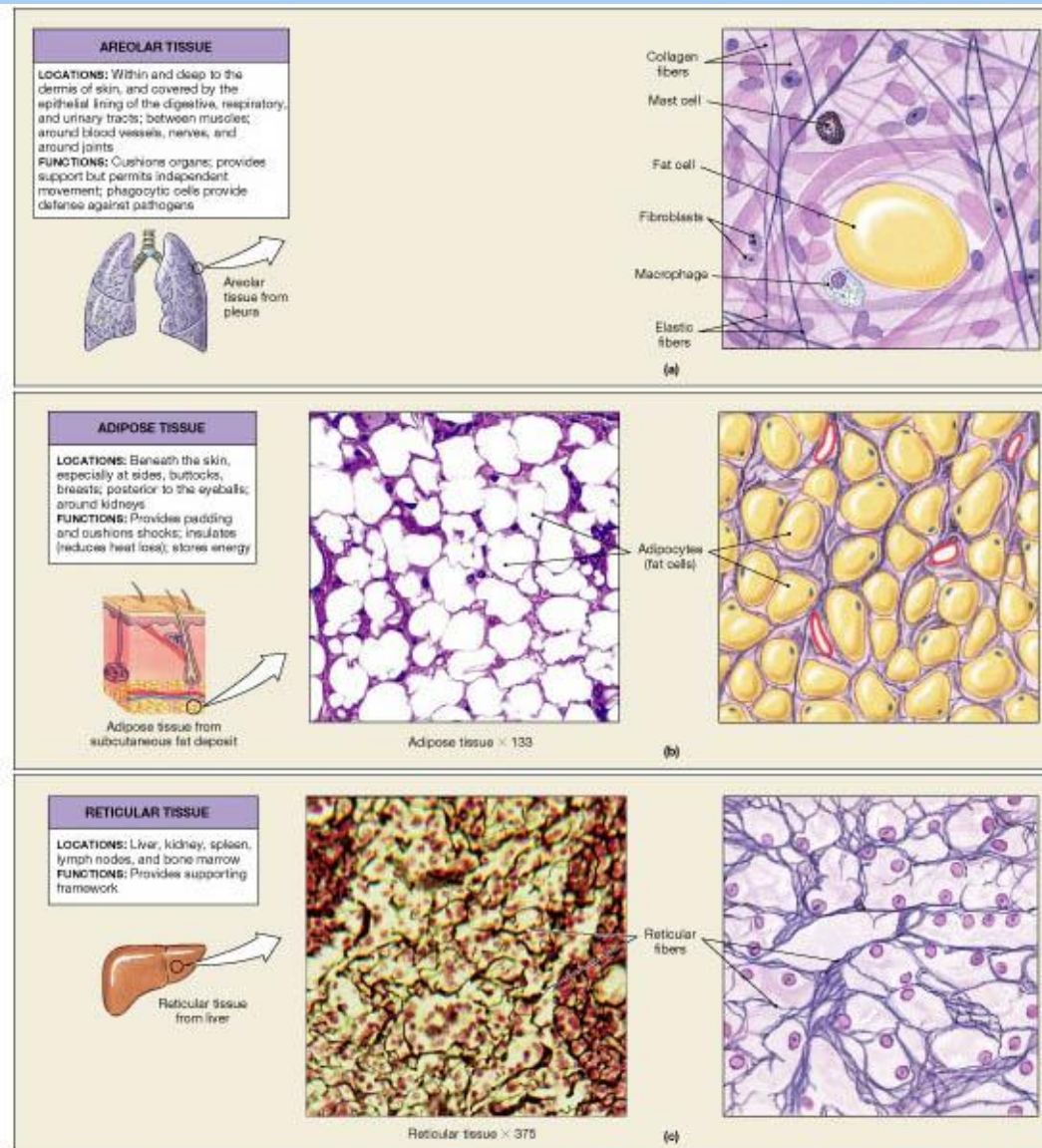
LOCATIONS: Capsules of visceral organs; dermis of skin; peritonea and perichondria; nerve and muscle sheaths
FUNCTIONS: Provides strength to resist forces applied from many directions; helps prevent overexpansion of organs such as the urinary bladder



Dermis $\times 111$

(c)

Lokasi dan distribusi jaringan pengikat



RECOMMENDED TEXTBOOK

- **Junquiera, L. C. and Carneiro, J. (2011) Basic Histology Text and Atlas, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Companies, New York.**
- **Young, et al., Wheater's Functional Histology A Text and color Atlas**